

Questão 1. Leia a situação:

Uma escola possui vários alunos. Cada aluno possui nome, matrícula e idade.
A escola também possui professores, que possuem nome e especialidade.

Responda:

a) Quais são as possíveis classes dessa situação?

Aluno e professor

b) Quais são os atributos da classe Aluno?

Nome, matrícula e idade

c) Quais são os atributos da classe Professor?

Nome e especialidade

d) Qual é a relação entre Escola e Aluno?

0...n

e) Qual é a relação entre Escola e Professor?

0...n

Questão 2. Analise as palavras abaixo:

Aluno, nome, CPF, professor, disciplina, matrícula, curso, endereço, idade,
nota.

Separe as palavras em dois grupos:

- Classes:

Aluno, professor, curso

- Atributos:

Nome, CPF, matrícula, endereço, idade, nota, disciplina

Questão 3. Considere:

Uma faculdade possui vários cursos. Cada curso possui vários alunos. Um
aluno pode estar matriculado em um curso.

a) Quais são as classes?

Faculdade, curso, aluno

b) Quais são os atributos que você colocaria em Aluno?

Matrícula, CPF, nome

c) Quais são os atributos que você colocaria em Curso?

Disciplina, sala, período

d) Qual é a multiplicidade entre Curso e Aluno?

0...n

Leia cada situação e descubra qual número deve aparecer em cada lado do relacionamento.

Questão 4. Um carro possui exatamente 4 rodas.

Complete:

Carro _____ Roda

Um carro possui quantas rodas? 4

Uma roda pertence a quantos carros? 1

Questão 5. Uma pessoa pode possuir vários telefones. Um telefone pertence a apenas uma pessoa.

Complete:

Pessoa _____ Telefone

- Uma pessoa pode possuir quantos telefones? n
- Um telefone pertence a quantas pessoas? 1

Questão 6. Uma empresa possui vários funcionários. Cada funcionário trabalha em apenas uma empresa.

Complete:

Empresa _____ Funcionário

- Uma empresa pode ter quantos funcionários? ____n____
- Um funcionário pode trabalhar em quantas empresas? ____n____

Questão 7. Um professor pode ministrar várias disciplinas. Uma disciplina pode ser ministrada por vários professores.

Complete:

Professor _____ Disciplina

- Um professor pode ministrar quantas disciplinas? ____n____
- Uma disciplina pode ter quantos professores? ____1____

Questão 8. Situação-problema: academia

Leia:

Uma academia possui vários alunos e vários professores. Cada aluno possui nome, CPF, idade e peso. Cada professor possui nome e especialidade. Um professor pode acompanhar vários alunos. Um aluno pode ser acompanhado por apenas um professor.

Responda:

a) Quais são as classes?

Aluno, professor

b) Quais são os atributos de cada classe?

Aluno: nome, CPF, idade, peso

Professor: nome, especialidade

c) Qual é o relacionamento entre Professor e Aluno?

1...n

d) Qual é a multiplicidade?

Questão 9. Antes da criação da UML, existiam diferentes métodos para modelar sistemas orientados a objetos. Por que a união das ideias e métodos de Grady Booch, James Rumbaugh e Ivar Jacobson foi importante para o surgimento de uma linguagem de modelagem unificada e padronizada?

Evitar dificuldades em desenvolvimentos de projetos com a padronização

Questão 10. Qual é a principal diferença entre uma linguagem de programação e uma linguagem de modelagem, como a UML, no desenvolvimento de um sistema?

Linguagem de programação é a estrutura de código do projeto e o uml seria a visualização em forma de “planta” do projeto